Lab 3 Using Matrics

โจทย์

ระบบประมวลผลคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Automated Order Processing System) และมีข้อมูลการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลที่วัด	**ค่าที่ได้**
จำนวนโมดูลใหม่ที่พัฒนา	10 โมดูล
จำนวนโค้ดที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่	2,000 LOC
จำนวนโค้ดที่พัฒนาใหม่ทั้งหมด	8,000 LOC
เวลารวมที่ระบบทำงานได้โดยไม่มีปัญหา	700 ชั่วโมง
จำนวนครั้งที่ระบบล้มเหลว	5 *ครั้ง*
ระยะเวลาที่วางแผนโครงการ (เดิม)	90 วัน
ระยะเวลาที่ใช้จริงในการส่งมอบ	100 วัน
เวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้ในการยืนยันคำสั่งซื้อ	45 วินาที

1. เมตริกผลิตภัณฑ์ (Reliability) คำนวณหา Mean Time Between Failures (MTBF) และอธิบายความหมายของค่าที่ได้

ตอบ นิยามจากบทเรียน: MTBF (Mean Time Between Failures) = เวลาทำงานรวม / จำนวนครั้งที่เกิดความล้มเหลว

คำนวณ

$$MTBF = \frac{\text{เวลารวมที่ระบบทำงานได้โดยไม่มีปัญหา}}{\text{จำนวนครั้งที่ระบบล้มเหลว}} = \frac{5700 \text{ ชั่วโมง}}{5} = 140 \text{ ชั่วโมง/ครั้ง}$$

2. เมตริกกระบวนการ (Process Improvement) คำนวณหา อัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse Rate) และอธิบายว่าค่านี้ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาอย่างไร

$$\frac{LOC_{Reuse}}{LOC_{Reuse}+LOC_{New}}$$

ตอบ สูตร Reuse Rate ไว้ว่าใช้ LOC ของโค้ดที่นำกลับมาใช้ใหม่เทียบกับโค้ดทั้งหมด

จากโจทย์ให้มา

LOC_new = 2,000 LOC

LOC_total = 8,000 LOC

ดังนั้น

LOCreuse = LOCtotal – LOCnew = 8,000 - 2,000 = 6,000 LOC

แทนค่าในสูตร

$$ReuseRate = \frac{6,000}{6,000+2,000} = \frac{6,000}{8,000} = 0.75 = 75\% \backslash$$

3. เมตริกโครงการ (Time Management) คำนวณหา ความเบี่ยงเบนของตารางเวลา (Schedule Variance - SV) เป็นวัน โดย

SV = เวลาที่วางแผน - เวลาที่ใช้จริง

และระบุว่าโครงการนี้ นำหน้า หรือล่าช้ากว่ากำหนด

ตอบ

เวลาที่วางแผน = 90 วัน

เวลาที่ใช้จริง = 100 วัน

SV = 90 - 100 = - 10 วัน